试卷类型　A

199．一九八七年全国普通高等学校招生统一考试

广东省物理科试题（选择题）

第一卷（70分钟）

说明：

1．本卷全部为选择题，共40题，满分为60分。

2．每题只能选择一个答案，1～20题每题答对得1分，21～40题每题答对得2分，选超过一个答案、选错或没有回答的均得0分。

3．全部答案必须填在答题卷上（答题卷见另纸），涂写答题卷时用规定的铅笔。

4．不要忘记在答卷上填写姓名、号码、试卷类型和科目代号。

1．有人设计了一个简易的气体转速计，如图 1 所示，G 是一根垂直于固定轴 AB 上的细管，管内用一段水银柱封着一定量的气体，细管可以随轴一起转动，管中的水银柱随转速的不同而移动位置，根据管中空气柱的长度即可确定转速的大小。这个转速计应用了气体的什么定律？

A．玻意耳——马略特定律。

B．查理定律。

C．盖·吕萨克定律。

D．以上都不是。

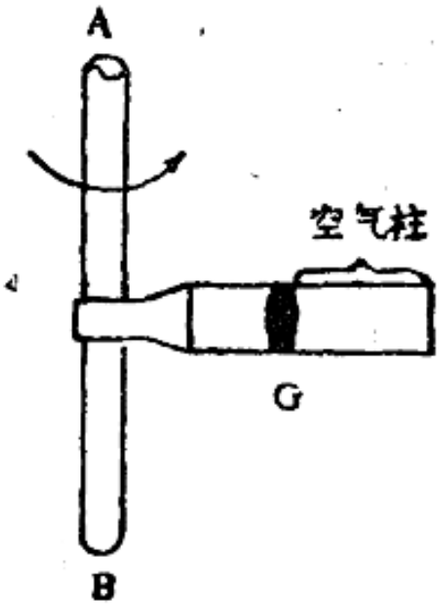


图 1

试卷类型 A

2．如图 2 所示，m_1 和 m_2 两木块叠在一起以 v 的初速度被斜向上抛出去，不考虑空气阻力，抛出后 m_2 的受力情况是：

A．只受重力作用。

B．受重力和 m_1 的压力作用。

C．受重力、m_1 的压力和摩擦力的作用。

D．所受合力的方向与初速度方向一致。

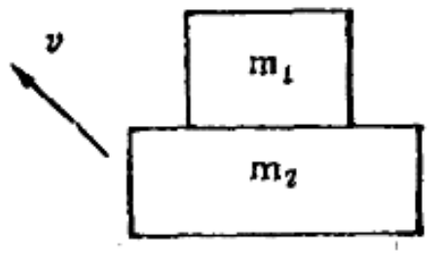


图 2

3．下列哪个说法是错误的？

A．非晶体没有规则的几何形状。

B．非晶体和多晶体都具有各向同性的特点。

C．同一种物质，有晶体也有非晶体。

D．液体表面层分子分布较密，相互吸引形成表面张力。

4．下列陈述中哪个是不正确的？

A．发射电磁波可用开放电路。

B．调谐电路可以接收高频调幅波。

C．电磁波既包括中波、短波，也包括微波、伦琴射线。

D．只有减小电容器的电容，才能增大 LC 电路的振荡频率。

5．对于公式 $E=U/d$，下列说法中错误的是：

A．此公式仅适用于匀强电场。

B．匀强电场的电场强度等于匀强电场中任意两点的电势差与这两点间的距离之比。

C．伏/米和牛/库这两个场强单位是相等的。

D．用此式可得出一种间接测量电场强度的方法。

试卷类型 A

6．某带电粒子仅在电场力作用下由 A 点运动到 B 点，电力线、粒子在 A 点的初速度及运动轨迹如图 3 所示，可以判定：

A．粒子在 A 点的加速度大于它在 B 点的加速度。

B．粒子在 A 点的动能小于它在 B 点的动能。

C．粒子在 A 点的电势能小于它在 B 点的电势能。

D．A 点的电势低于 B 点的电势。

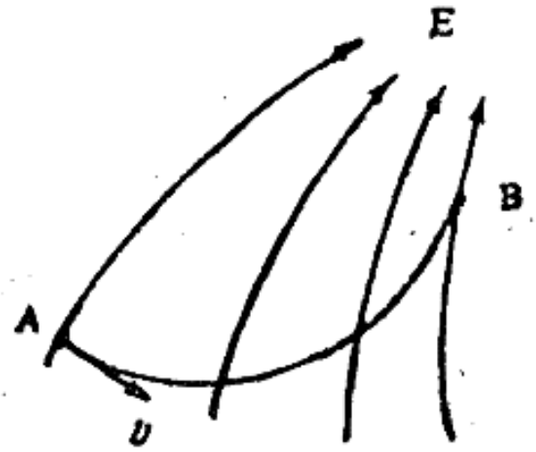


图 3

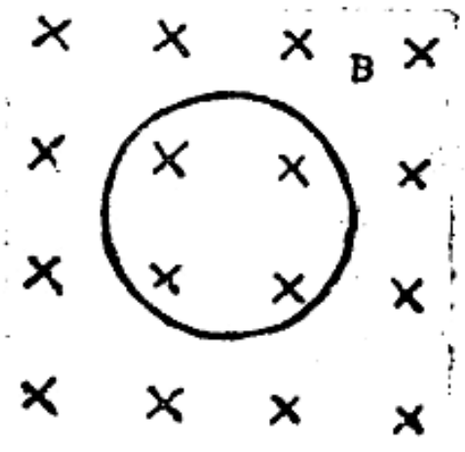


图 4

7．图 4 所示金属圆环放在匀强磁场中，将它从磁场中匀速拉出，

下列哪个说法是正确的？

A．向左拉出和向右拉出，其感生电流方向相反。

B．不管向什么方向拉出，环中感生电流方向总是顺时针的。

C．不管向什么方向拉出，环中感生电流方向总是逆时针的。

D．在此过程中，感生电流大小不变。

8．图如5，理想变压器的初级两端 m、n 接高压，降压后通过输电线（有一定电阻）接用电器。A，V 是交流电表，原先 K 闭合，现将K打开，那么：

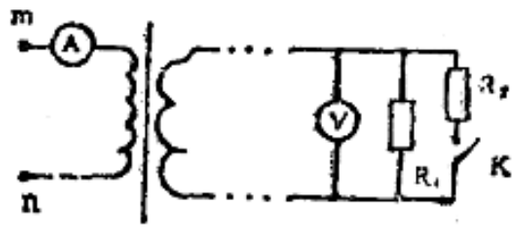


图 5

	V示数	A示数	R_1的功率
A．	增大	增大	增大
B．	增大	减小	增大
C．	减小	减小	减小
D．	减小	增大	减小

试卷类型 · A

9．图6中两个相切的圆是表示一个静止的原子核（无外层电子）发生某种核变化后产生的两种运动粒子在均匀磁场中的运动轨迹，据此可能是：

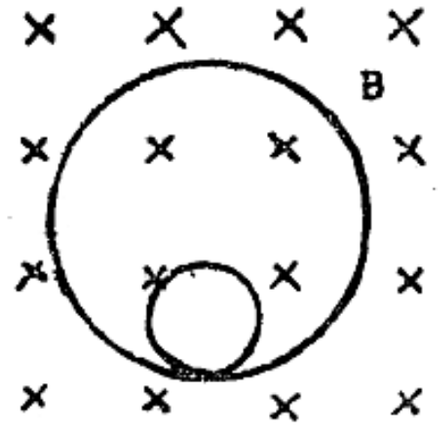


图 6

A．原子核发生了 β 衰变。

B．原子核发生了 α 衰变。

C．原子核放出一个正电子。

D．原子核放出一个中子。

10．一束太阳光射到下列器材上，可能出现的情况是：

A．若斜射到平面镜，红光的

反射角小于紫光的反射角。

B．若斜射到普通玻璃中，红光的折射角小于紫光的折射角。

C．若平行于主光轴射到凸透镜上，红光的焦距大于紫光焦距。

D．若通过三棱镜，红光偏折角度大于紫光偏折角度。

11．关于光电效应，有如下几种陈述，其中正确的是：

A．金属电子的逸出功与入射光的频率成正比。

B．光电流的强度与入射光的强度无关。

C．用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能要大。

D．对于任何一种金属都存在一个“最大波长”，入射光的波长必须小于这个波长，才能产生光电效应。

试卷类型 A

12．如图7所示，一重物m悬挂在弹簧下，再用一细绳固定在天花板上。整个装置平衡静止后，用火焰烧断细绳。在绳断开的瞬间，m的加速度为a（忽略弹簧质量和空气阻力）。则：

A．$a<g$，方向向下。　　B．$a=g$，方向向下。

C．$a>g$，方向向下。　　D．$a<g$，方向向上。

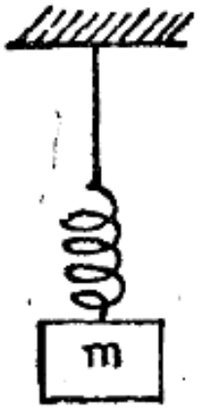


图 7

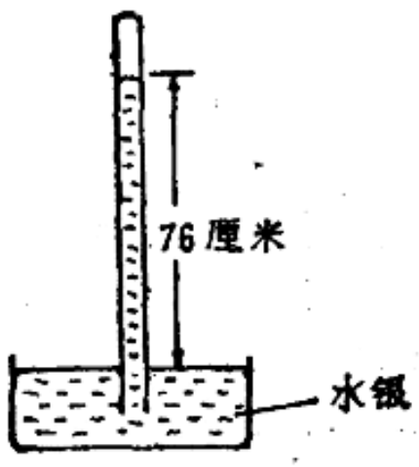


图 8

13．测定大气压强的实验中（图8），管上部有一段真空，水银柱

高76厘米，如果温度不变，整个装置自由下落，管中水银柱高度怎样变化？

A．不变。

B．水银会充满整个管子。

C．下降到零。

D．管内水银面低于水银槽液面。

14．带电粒子在垂直于匀强磁场的平面上作匀速圆周运动。现欲缩短其旋转周期，有人提出下列方案：

①．增大磁感应强度；

②减小磁感应强度；

③增大粒子入射速度；

④减小粒子入射速度。

正确的是：

A．只有①。

B．只有③。

C．只有①、④。

D．只有②、③。

试卷类型 *A*

15．下面各种说法中，哪些是正确的？

①磁感应强度是矢量，它的方向与通电导线在磁场中的受力方向相同；

②磁感应强度的单位是特斯拉，

1 特斯拉 = 1 牛顿/安·米；

③磁通量的大小等于穿过磁场中单位面积磁力线的条数；

④磁通量的单位是韦伯，

1 韦伯 = 1 特斯拉 × 1 米^2。

A．只有②、④。

B．只有②、③、④。

C．只有①、③、④。

D．只有①、③。

16．关于 LC 振荡电路，有下列几种说法，其中正确的有哪些？

①当电容器极板电荷为零的瞬间，振荡电流达到最大值；

②振荡电流的方向和大小作周期性的变化，每秒钟改变的次数等于 $2\pi\sqrt{LC}$；

②电容器被振荡电流充电时，电路的磁场能逐渐转化为电场能；

④LC振荡电路可用做收音机的调谐电路。

A．只有②、④。

B．只有③、④。

C．只有①、③和④。

D．只有①、②和③。

试卷类型 A

17．图 9 是一竖立的肥皂液薄膜的横截面。关于竖立的肥皂液薄膜上产生光的干涉现象，有下列陈述，其中哪一些是正确的？

①干涉条纹的产生是由于光线在薄膜前后两表面反射，形成的两列光波的叠加；

②干涉条纹的暗线是由于上述两列反射波的波谷与波谷叠加造成；

③用绿色光照射薄膜产生的干涉条纹间距比黄色光照射时小；

④薄膜上的干涉条纹基本上是竖立的。



图 9

A．只有①和②。

B．只有③和④。

C．只有①和③。

D．只有②和④。

18—20题的说明：

下面三个题目都包括前后两句，前句是作为结果或判断提出来，后

句是作为原因或条件提出来。作答时根据前后两句的叙述和联系分以下四种情况作出选择：

	前句	后句
A.	正确 〔有因果关系或推理关系〕	正确
B.	正确 〔无因果关系或推理关系〕	正确
C.	正确	错误
D.	错误	正确

试卷类型 *A*

例	前句	后句
	γ 射线不能在电场或磁场中偏转。	它的速度很大。
	此题的答案是B，因前后两句的叙述都正确，但两者之间不存在因果关系。	

18. 前句：三极管本身具有把电能放大的作用　　后句：三极管的发射极电流总是等于基极电流和集电极电流之和。

19. 前句：通过游标卡尺两脚间的狭缝观察线光源，在狭缝的两侧我们可以看到彩色条纹。　　后句：白光通过狭缝产生色散。

20. 前句：把原子核分解成核子时　　后句：在核内质子之间的库仑斥力是很

要放出结合能。　　大的。

试卷类型　A

21．如图10所示，电灯悬挂于两墙之间，更换绳OA，使连接点A向上移，但保持O点位置不变，则A点向上移时，绳OA 的拉力：

A．逐渐增大。　B．逐渐减小。

C．先增大后减小。

D．先减小后增大。

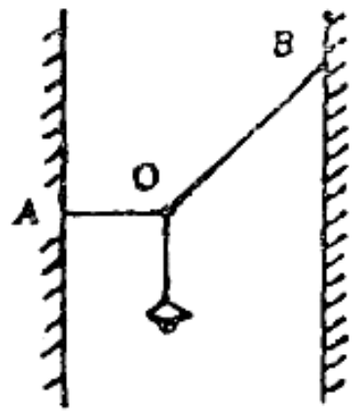


图10

22．一物体在力F_1、F_2、F_3……F_n 共同作用下作匀速直线运动，若突然撤去力F_2后，则该物体，

A．可能作曲线运动。　B．不可能继续作直线运动。

C．必沿F_2方向作直线运动。

D．必沿F_2的反方向作匀减速直线运动。

23．图11为一横波在某时刻的波形图。已知F质点此时的运动方向如图所示，则：

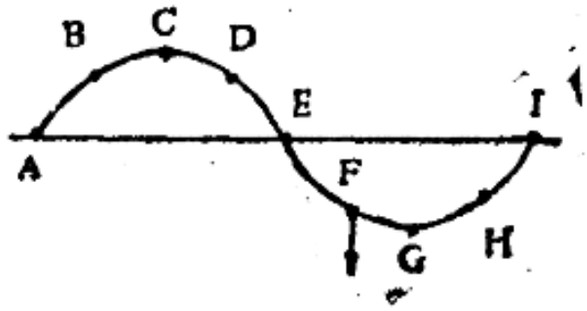


图11

A．波向右传播。

B．质点H的运动方向与质点F的运动方向相同。

C．质点C比质点B先回到平衡位置。

D．质点C在此时的加速度为零。

24．质量m = 100kg的小船静止在水面上，船两端载着$m_{甲}$ = 40kg、$m_{乙}$ = 60kg的游泳者，在同一水平线上甲朝左、乙朝右同时以相对于岸3米/秒的速率跃入水中（如图12），则：

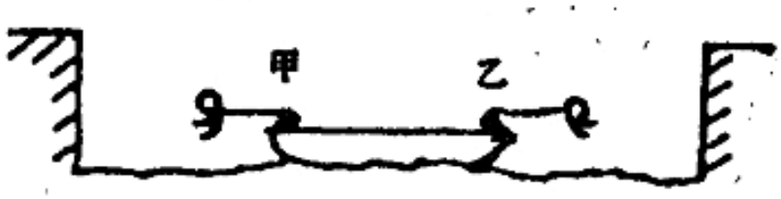


图　12

	小船运动方向	小船速率
A.	向左	小于1米/秒。
B.	向右	大于1米/秒。
C.	向左	大于1米/秒。
D.	向右	小于1米/秒。

试卷类型 A

25. 已知物体与斜面及水平面间的滑动摩擦系数为μ。现有一物体从高h的斜面上由静止开始滑下，然后在水平面上滑行一段距离停下来，问给物体以多大水平速率才能使物体从停下来的地方刚好回到斜面上的原处？

A. $\sqrt{2\mu gh}$。　　B. $\sqrt{2gh}$。

C. $2\sqrt{gh}$。　　D. 条件不够，无法求出。

26. 使用重锤和电磁打点计时器（重锤自由落下，电源频率50赫兹）验证机械能守恒定律的实验中，已经做了4次实验，得出4条纸带，测得纸带的头二点之间的距离l_{12}分别如下所列，问应选哪一条纸带进行测量计算？

A. $l_{12}=1\text{mm}$。

B. $l_{12}=2\text{mm}$。

C. $l_{12}=3\text{mm}$。

D. $l_{12}=4\text{mm}$。

27. 图13中PQ是一个由轻弹簧支撑的平台（质量忽略），弹簧另一端固定在地面，一重物m从高处落下并粘在平台上，设整个过程中弹簧受力一直处于弹性限度内，重物在第一次降到最低点之前，相对地面的速度什么时候最大？

A. 重物非常接近平台时。

B. 重物落到平台但弹簧还未形变时。

C. 当弹簧弹力等于重物的重力时。

D. 当弹簧被最大限度压缩时。

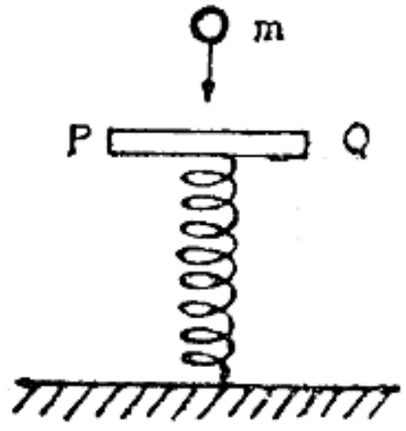


图13

试卷类型 A

28．在图14中，AB和CD为两条光滑的斜槽，它们各自的两个端点均分别位于半径为R和r两个相切的圆上，并且斜槽都通过切点P。设有一重物先后沿两斜槽从静止出发，从A滑到B和从C滑到D，所用的时间分别等于t_1和t_2，则t_1与t_2之比为：

A．2:1。　　B．1:1。

C．$\sqrt{3}$:1。　　D．1:$\sqrt{3}$。

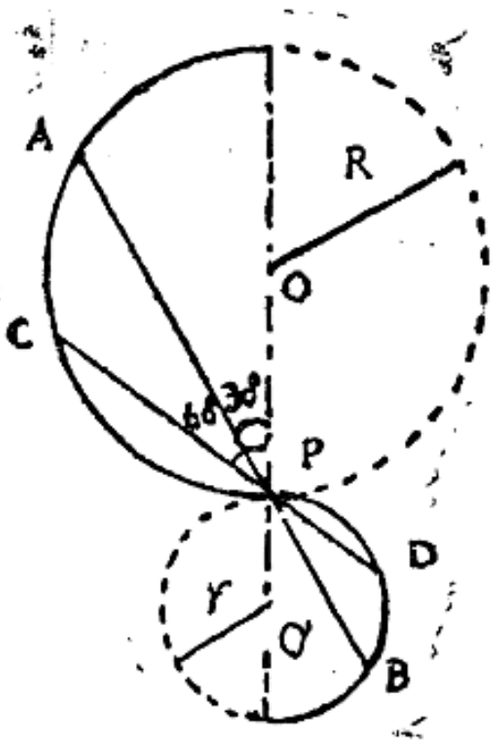


图14

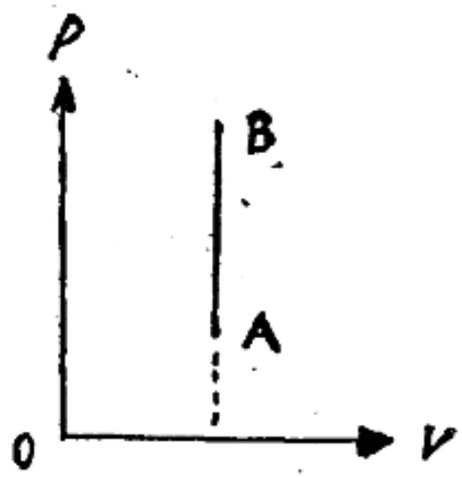


图15

29．如图15，AB平行于OP，一定质量的理想气体由状态A变化到状态B，则在此过程中：

A．外界对气体做功，气体吸热，内能增加。

B．气体对外界做功，气体放热，内能减少。

C．气体不做功，气体放热，内能减少。

D．气体不做功，气体吸热，内能增加。

30．如图16所示，两端封闭粗细均匀的玻璃管竖直放置，管内的空气柱被一段水银柱隔成两部分，上部空气柱长l_1，下部空气柱长l_2，处于平衡状态且温度相等。现将两部分空气的温度都升高20℃，忽略水银柱和管的膨胀，则水银柱将：

A．向上移动。

B．向下移动。

C．不动。

D．条件不够，无法确定。



图16

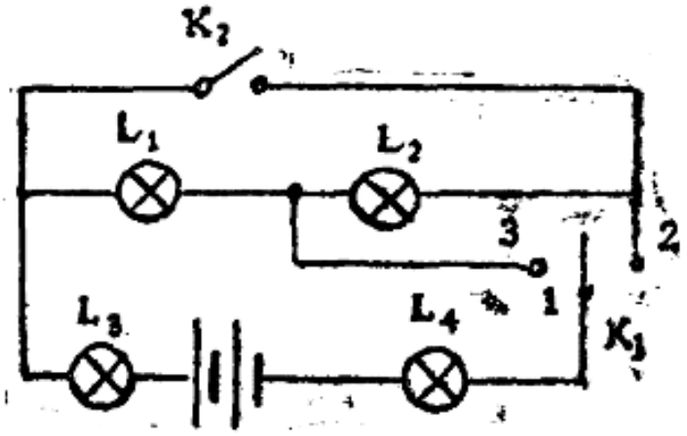


图 17

试卷类型 *A*

31．四个电灯泡连接如图17当将K_2断开，K_1接通1—2时L_1最亮，L_2与L_4最暗且亮度相同；当将K_1接通1—3，K_1闭合时，则：

A．L_1最亮L_4最暗。

B．L_2最亮L_3最暗。

C．L_3最亮L_1最暗。

D．L_4最亮L_1最暗。

32．如图18，一根长为l的细铝棒用两个倔强系数为k的弹簧水平地悬挂在均匀磁场B中，磁场方向垂直于纸面向里，当铝棒中通过的电流I的方向由左向右时，弹簧缩短，而当电流I反向时，弹簧伸长，伸长量与缩短量均为Δy，则该磁场的磁感应强度为：

A．$\frac{2k\Delta y}{Il}$。　　B．$\frac{2Il}{k\Delta y}$。

C．$\frac{k\Delta y}{Il}$。　　D．$\frac{kIl}{\Delta y}$。

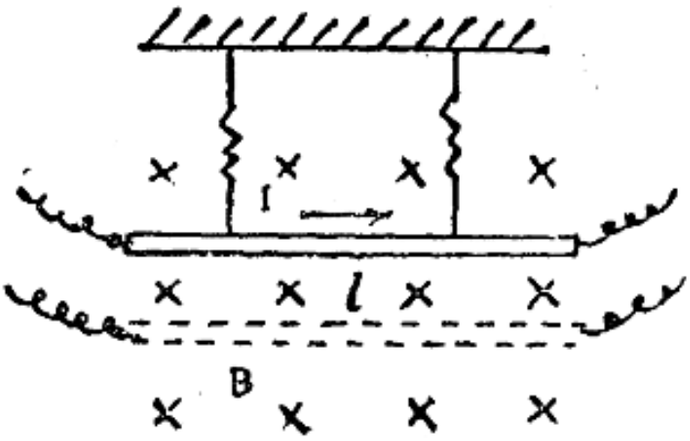


图18

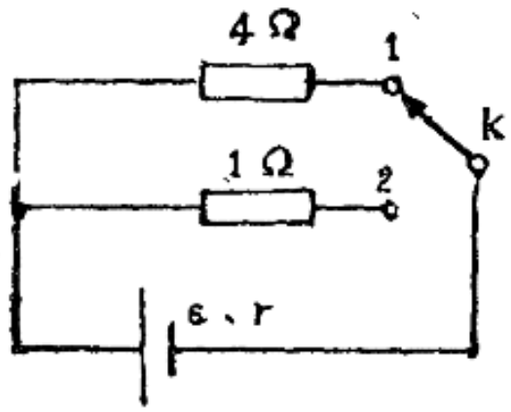


图19

33. 图19中，当外电路电阻分别是4欧和1欧时，单位时间外电路上放出的热量相等，则此电源的内电阻是：

A. 1.5欧。　　B. 2欧。

C. 2.5欧。　　D. 4欧。

试卷类型　A

34. 在均匀磁场中有一N匝、半径为 a 的圆形线圈（其总电阻为R）和一仪器（内阻不计）串联，线圈平面与磁场垂直。当线圈迅速由静止翻转180°，该仪器指示有电量 q 通过，根据已知 q、N、a、R可计算出磁感应强应B等于：

A. $\frac{qR}{2N\pi a^2}$　　B. $\frac{qR}{2\pi aN}$

C. $\frac{\pi a^2 N}{qR}$　　D. $\frac{q\pi a^2}{2NR}$

35. 图20为一变压器，当导线 ab 沿导轨在匀强磁场中切割磁力线运动时，电容器（原来不带电）被持续充电，且上板带正电。由此可知，导线 ab 的运动情况是（忽略导轨的电阻）：

A. 向左作匀速运动。

B. 向左作加速运动。

C. 向右作减速运动。

D. 向右作加速运动。

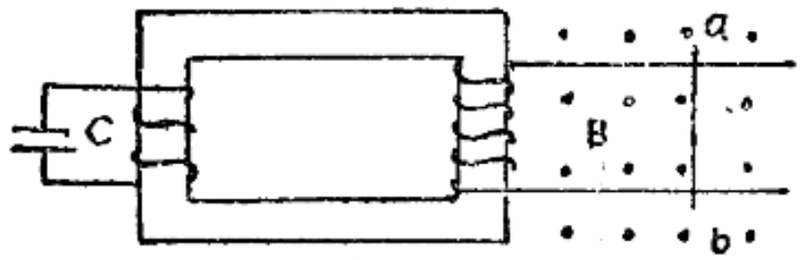


图20

36．一点光源S通过平面镜成像 S'（如图21），镜面与OS夹角30°，设S不动，平面镜以速度 v 沿 OS 方向向光源平移，则S的像 S' 将：

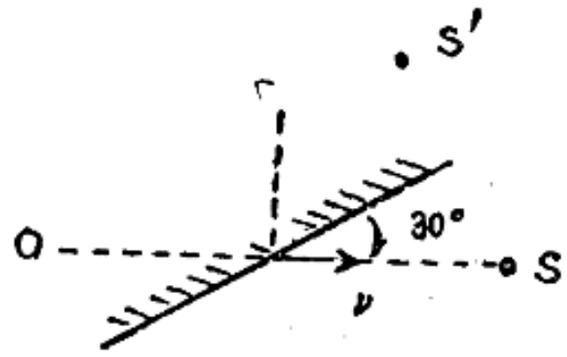


图21

A．以速率 v 平行于 OS 向右移动。

B．以速率 v 垂直 于 OS 向下移动。

C．以速率 v 沿SS′连线向S移动。

D．以速率 $\sqrt{3}v$ 沿SS′连线向S移动。

37．当氢原子的电子处于第n条可能轨道时，下面哪个说法是正确的？

A．电子的轨道半径是 $r_n = nr_1$（r_1 为第一条可能轨道半径）。

B．根据 $E_n = \frac{1}{n^2}E_1$（E_1 为电子在第一可能轨道时的能量），则 n 越大，能量越小。

C．原子从n定态跃迁到 n－1 定态时，辐射光子的波长为 $\lambda = \frac{E_n - E_{n-1}}{h}$。

D．大量处于这一状态的氢原子通过自发辐射可能产生的光谱线数为 $\frac{n(n-1)}{2}$。

试卷类型　A

38．A、B、C 是三个完全相同、带有绝缘棒的金属小球，已知其

中有一个球带电。如果让球A先后与B、C球相接触，再把A、C球放在距离为R的两位置上，测知A、C球的库仑力为F_1。设法让三个球恢复初始状态，然后让C球先后与B、A球接触，再把A、C球放到相距为R的位置上，此时两球的库仑力仅为$\frac{F_1}{4}$，由此可以判定原先带有电荷的是：

A．球A。　　B．球B。

C．球C。　　D．无法判断。

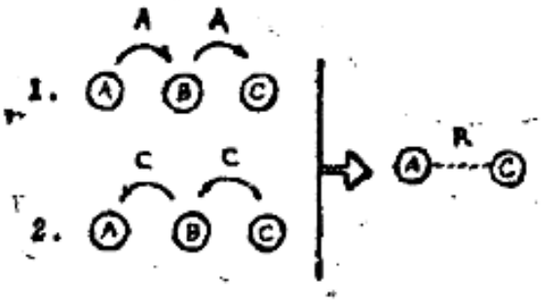


图22

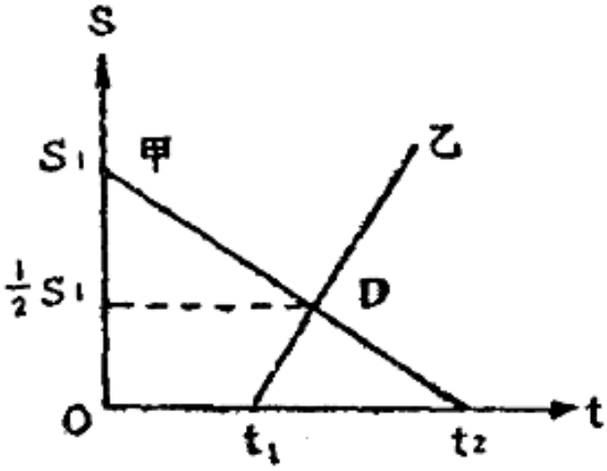


图23

39．图23表示甲、乙两运动物体相对同一原点的路程—时间图线，对此下面有几种不同的结论：

①甲和乙都作匀变速直线运动；

②甲、乙运动的出发点相距S_1；

③乙比甲早出发t_1的时间；

④乙运动的速率大于甲的速率。

其中正确的是：

A．只有②、③。

B．只有②、④。

C．只有①、③、④。

D．只有①、③。

试卷类型　　A

40．把A、B、C和中性线接到相电压瞬时值为$u=311\sin(100\pi t)$伏的三相交流发电机上，如图24。下面说法哪些是正确的？

① 安培计的读数 $I=\frac{380}{R}\sin(100\pi t)$ 安；

② 电阻R两端电压有效值是220伏；

③ 该交流电的周期是0.02秒；

④ 通过R中的电流方向每秒改变50次。

A．只有①、②、③。

B．只有②、③、④。

C．只有①、④。

D．只有②、③。

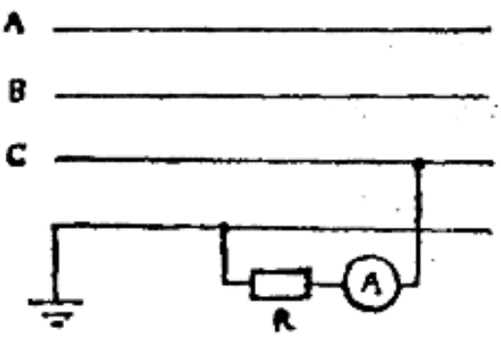


图24

200．1987年全国普通高等学校招生统一考试 广东省物理科试题

第二卷（50分钟）

题号	第一卷分数	第二卷					总分
		一	二	三	四	第二卷分数	
得分							

说明：

1．本卷共四大题，满分为40分。

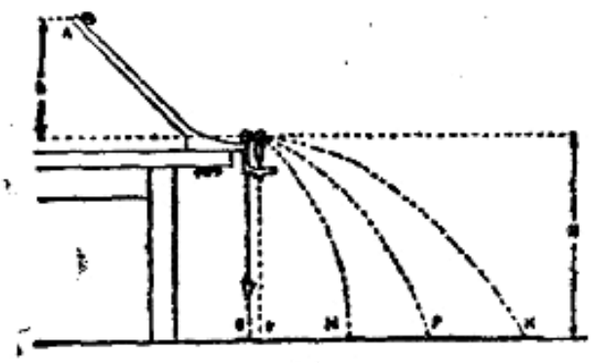
2．本卷不能用铅笔和红笔答题。

3．第一题不要求写出演算过程，其余各题要求写出必要文字说明，方程式和重要演算步骤，只写出最后答案而未写出主要演算过程的，不能得分；有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

得分	评卷人

一、（10分）

1．利用图1实验装置验证动量守恒定律


图2

①下面是在实验中一系列可能操作，注意哪些操作是必要的，哪些操作是不必要的？

A．在桌边固定斜槽，使它的末端点切线成水平，并在它末端挂上重锤线。在桌边地板上铺上记录小球落地点的纸，在纸上记下重锤线所指位置O点。

B．用天平秤出两球质量，质量大的为m_1，质量小的为m_2。

C．用游标卡尺量出球的直径d（两球直径应相等），在纸上标出O′点，$OO'=d$

D．分别测量h与H的高度。

E．不放被碰球m_2，让m_1从斜槽顶A点自由滚下，重复若干次，记下落地点平均位置P。

F．用秒表测出m_1球从A点运动到落地所经历的时间t_1。

G．把m_1放在斜槽末端，把被碰球m_2放在斜槽末端前支柱上，使两小球处于同一高度；再让m_1从A点自由滚下与m_2碰撞，重复若干次，分别记下m_1、m_2落地点的平均位置M及N。

H．用秒表测量两球相碰到落地所经历的时间t_2。

I．用米尺分别量出OM、OP、O′N的距离。

不必要的操作步骤是（用字母代号填写）：

_____（3分）

②用测出的有关数据，写出验证动量守恒定律的关系式（其中线段长度用图中符号表示）

_____（2分）

2．现要测量金属丝ab的电阻率。（给定的金属丝电阻在几欧以内）

①用螺旋测微器测金属丝的直径。把金属丝放入螺旋测微器（已校准）的小砧和测微螺杆之间的夹缝中，用微调旋钮使之夹紧后刻度如图2所示，该金属丝的直径是_____

_____毫米。（2分）

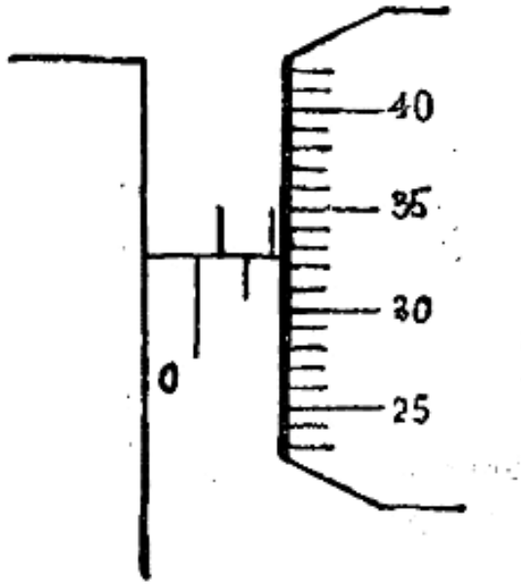
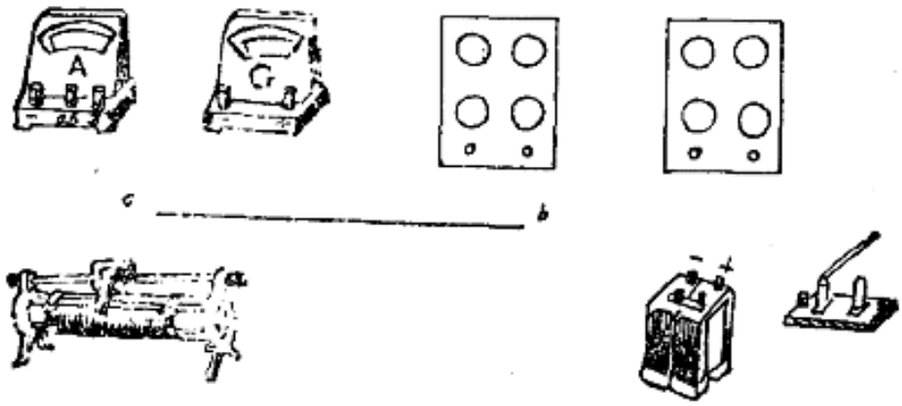


图2

②图 3 中电流表G满偏电流是300微安、内阻100欧姆；安培表A有 0.6、3 安两挡量程；电阻箱1的阻值范围是0～999Ω；电阻箱 2 的阻值范围是0～9999Ω；滑动变阻器最大阻值200Ω；电 源是直流 3 伏。合理选择图中仪器连成测金属丝电阻的实验电路。（3 分）



滑动变阻器（阻值范围0～200 Ω）　　图 3

得分	评 卷 人

二、（16分）

1．原来静止的原子核${}^{A}_{Z}X$，经 α 衰变后变成Y原子核。

① 写出它的核反应方程：

_____。

② 若测得反冲核Y的动能为E_y，则α粒子的动能 是多少？（4 分）

2．如图 4 所示AB为物体，A_1B_1为物体 AB 通过某一透镜后所成的像，AB与主轴MN垂直，且 $A_1B_1=\frac{1}{2}AB$，$BB_1=$ 5厘米。求物距、透镜的焦距，并画出成像光路图。（4 分）

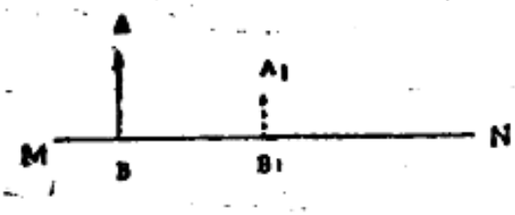


图 4

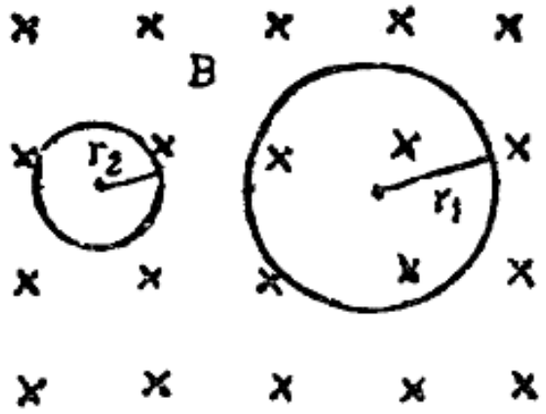


图 5

3. 均匀分布的磁场B，其磁感应强度随时间均匀变化，即$B=kt$（k为常数）。在磁场中有两个粗细相同的同种导线组成的圆环 1 和圆环 2，环面垂直于磁场。若两环半径的关系是 $r_1=2r_2$，则两环中产生的感生电流的大小之比I_1/I_2是多少？（4 分）

4. 粗细均匀的 u 形管内装有水银，左管上端有一活塞，右管上端有一阀门，开始时活塞位置与阀门等高。阀门打开时，管内两边水银面等高，左管空气柱高为 $l=20$ 厘米，此时两边空气柱温度均为27℃，外界为一标准大气压。若将阀门关闭后使左边活塞慢慢下压，直至右边水银面上升10厘米。在活塞下压过程中，左管内空气温度始终保持27℃，并使右管内空气温度上升到177℃。问：此时左管内空气与右管内空气的压强分别是多少？（4 分）

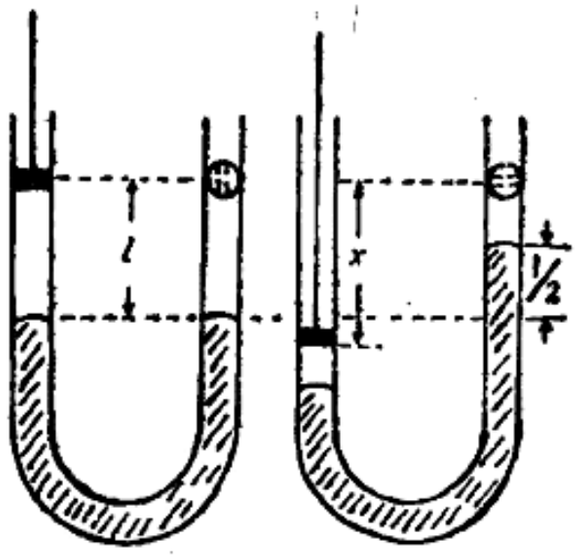


图 6

得分	评卷人

三、（8 分）

质量为M的木块静止在光滑的水平面上，现有一质量为m、速率为v_0的子弹水平地正射木块，使木块在水平面上平动，子弹在木块内深入距离d后相对木块静止，并留在木块内。求：

1．此时子弹与木块共同运动的速度。（2分）

2．子弹深入木块d的这段时间内，木块滑行的距离S（设子弹在木块内所受阻力是恒定的）。（6分）

得分	评卷人

四、（6分）

图7中界面MN与水平面垂直，左方为匀强磁场，方向垂直纸面向里，磁感应强度为B；右方为匀强电场，方向水平向右，电场强度为E。两个场的区域足够大。现有一电子（质量m，电量e）以初速v_0在界面上O点沿水平方向垂直射入磁场区域。试画出电子运动的轨迹，并求出电子运动过程中沿竖直方向在相当长时间内的平均速率（不考虑重力作用）。

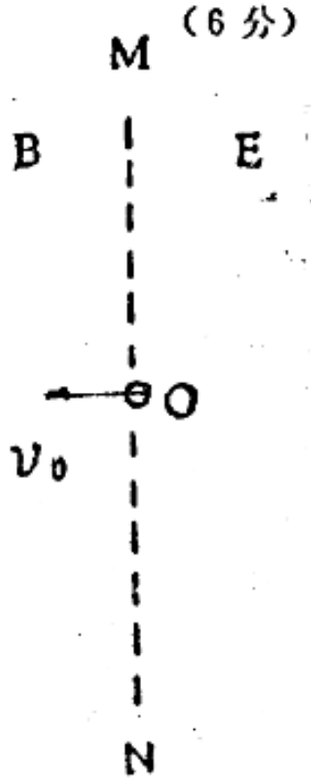


图7

201. 1987年全国高等院校统一招生考试英语科试题

Matriculation English Test (MET870A)

第一卷正确答案

1. A	2. B	3. D	4. C	5. A	6. B	7. C
8. D	9. C	10. A	11. D	12. B	13. C	14. D
15. B	16. A	17. D	18. A	19. A	20. A	21. C
22. B	23. A	24. B	25. D	26. C	27. B	28. D
29. C	30. B	31. B	32. C	33. B	34. C	35. B
36. B	37. D	38. C	39. A	40. D	41. B	42. B

204. 1987年全国普通高等学校招生统一考试
广东省物理科试题解答及评分标准

说明

（1）定出评分标准是为了尽可能在统一标准下评定成绩，以减小误差。试题的参考解答是用来说明评分标准的。考生如按其它方法或步骤解答，正确的，同样给分；有错的，根据错误性质，参照评分标准中相

应规定评分。

（2）第一卷为选择题，由阅卷机评分。每题只能选择一个答案，选超过一个答案、选错或没有回答的均得0分。1—20题，每题答对的得1分；21—40题每题答对的得2分。

（3）第二卷由人工评卷。除第一题及第二题第1小题写出核反应方程，不要求写出演算过程外，其余各题只有最后答案而无演算过程的，不给分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。计算题答案中有效数字的位数，一般取两位或三位即可。在解答中，单纯因前面错误而引起后面错误的，不重复扣分。

（4）评分中扣分累加等于该题或超过该题分数的，则该题分数为0分。各大题得分累加后有小数的，四舍五入处理。

第一卷

A

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	A	A	D	D	B	B	B	B	A	C
1	D	B	B	A	A	C	C	D	C	D
2	D	A	C	A	C	B	C	B	D	A
3	C	A	B	A	D	C	D	C	B	D

第 二 卷

一〔10分〕

1. 答案：①D、F、H。

②$m_1 \times \overline{OP} = m_1 \times \overline{OM} + m_2 \times \overline{O'N}$。

评分标准：本小题5分。①3分。答错或漏答一个扣1分；②2分。质量或线段错误不给分。

2. 答案：①1. 8 2 6。

②实验电路如图 1 所示。

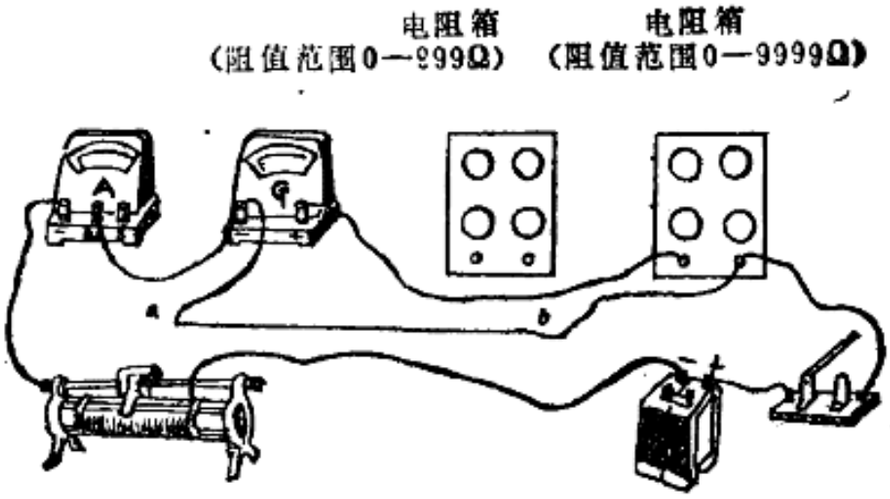


图 1

评分标准：本小题 5 分。①2分。在1.821—1.829范围内不扣分，没有估计末位读数的扣 1 分。② 3 分。下列情况扣 1 分：不会把电流表改装成伏特表或选用电阻箱 1；安培表接成内接；电表正、负端接错；未接电键。下列情况扣 2 分，安培表接成并联；改装后伏特表接成串联；电源不接或接成短路。不接滑动变阻器不扣分。

二、〔16分〕

1. 参考解答：

①$_{Z}^{A}X \rightarrow {}_{Z-2}^{A-4}Y + {}_{2}^{4}He$

②$\because \quad p = mv \qquad E = \frac{1}{2}mv^2$

$$\therefore \quad E = \frac{p^2}{2m} \tag{a}$$

根据动量守恒定律有：

$$p_\alpha = p_y \tag{b}$$

$$\therefore \quad \frac{E_\alpha}{E_y} = \frac{p_\alpha{}^2 \cdot m_y}{p_y{}^2 \cdot m_\alpha} = \frac{m_y}{m_\alpha} = \frac{A-4}{4}$$

即 $E_\alpha = \frac{A-4}{4}E_y$ (c)

或根据动量守恒定律有：

$$m_\alpha v_\alpha = m_y v_y \qquad (a')$$

(a') 式平方乘$\frac{1}{2}$，得：

$$\frac{1}{2} m_\alpha^2 v_\alpha^2 = \frac{1}{2} m_y^2 v_y^2 \qquad (b')$$

即 $m_\alpha E_\alpha = m_y E_y$

故 $E_\alpha = \frac{m_y}{m_\alpha} E_y \qquad (c')$

即 $E_\alpha = \frac{A-4}{4} E_y$

评分标准：本小题4分①2分，把${}_2^4He$写成α的不扣分，②2分，掌握动能与动量关系的或掌握(b')式，可得1分。

2. 参考解答：

由于物体成缩小虚象，故该透镜应是凹透镜且像距为负。

$$\because \quad \frac{|v|}{u} = \frac{A_1B_1}{AB} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \quad v = -\frac{u}{2} \qquad ①$$

$$又 \quad u - |v| = 5 \qquad ②$$

联立①、②，解得：

$u = 10\text{cm}$、$v = -5\text{cm}$

$$\because \quad \frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{10} - \frac{1}{5} = -\frac{1}{10}$$

$$\therefore \quad f = -10\text{cm}$$

光路图如图2所示。

评分标准，本小题4分，正确求出物距u，焦距f各1分。正确绘出光路图2分。画成凸透镜符号扣1分；漏画光线方向或虚实线不分，扣1分。虽然计算错误、绘图错误但仍知道该透镜是凹透镜和像距为负可得1分。

3. 参考解答：

$$I = \frac{\varepsilon}{R} ①, \quad \varepsilon = \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \quad ②, \quad \phi = BS \quad ③, \quad \Delta\phi = kS\Delta t ④$$

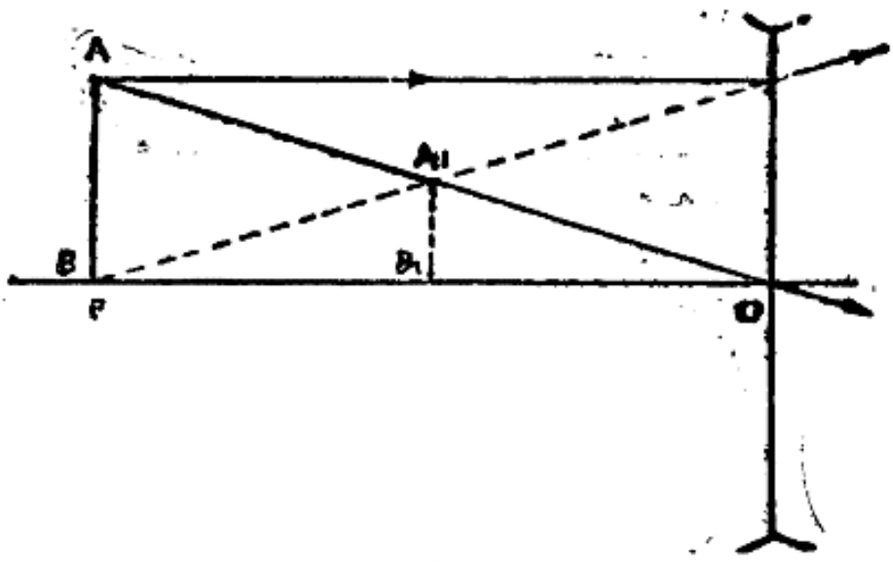


图 2

$S=\pi r^2$ ⑤， $R=\rho\frac{l}{S}$ ⑥$l=2\pi r$ ⑦。

又 $B_1=B_2$， $\rho_1=\rho_2$， $S_1'=S_2'$。

$$\frac{I_1}{I_2}=\frac{\varepsilon_1 R_2}{\varepsilon_2 R_1}=\frac{\Delta\phi_1/\Delta t}{\Delta\phi_2/\Delta t}\cdot\frac{l_2}{l_1}=\frac{S_1}{S_2}\cdot\frac{r_2}{r_1}$$

$$=\frac{r_1^2}{r_2^2}\cdot\frac{r_2}{r_1}=\frac{r_1}{r_2}=2$$

或

$$\therefore\quad I=\frac{e}{R}=\frac{\Delta\phi/\Delta t}{R}=\frac{kS\Delta t/\Delta t}{\rho\frac{l}{S'}}=\frac{k\pi r^2}{\rho\frac{2\pi r}{S'}}=\frac{kS'}{2\rho}r\propto r$$

$$\therefore\quad \frac{I_1}{I_2}=\frac{r_1}{r_2}=2$$

评分标准：本小题 4 分。写出①—⑤式可得 2 分，写出⑥、⑦式可得 1 分。

4. 参考解答：

以右管空气柱为研究对象，空气质量不变。

$p_1=76\text{cmHg}$， $V_1=lS$， $T_1=300K$，

$V_2=\frac{l}{2}S$， $T_2=450K$

$$\because \quad \frac{p_2V_2}{T_2}=\frac{p_1V_1}{T_1} \qquad \text{即：} \quad \frac{p_2\times\frac{l}{2}}{450}=\frac{76\times l}{300}$$

得$p_2 = 228\text{cmHg}$

右管内空气柱压强，$p_{右} = p_2 = 228\text{cmHg}$

左管内空气柱压强：$p_{左} = p_{右} + l = 248\text{cmHg}$

评分标准：本小题4分。正确求出右管内空气压强得3分，求出左管气压再给1分（空气压强也可用标准大气压为单位）。

三、〔8分〕

1. 参考解答：

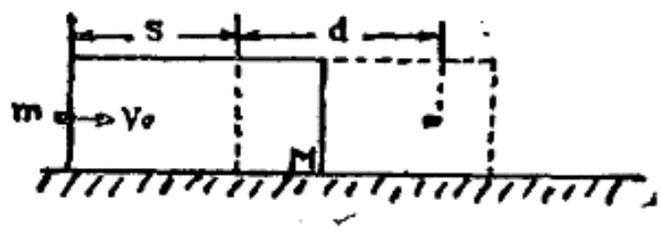


图 3

设木块与子弹共同速度为v_0。根据动量守恒定律有：

$$mv_0 = (m+M)v$$

$$\therefore \quad v=\frac{m}{m+M}v_0 \qquad ①$$

评分标准：本小题2分。

2. 参考解答一：

子弹推木块运动的力与子弹受木块的阻力是一对作用力和反作用力，设为f。木块初速度为零，在f作用下速度变为v，前进s。子弹初速度为v_0，受木块阻力f速度降为v，前进 $S+d$。根据做功与物体动能变化的关系有：

$$fS=\frac{1}{2}Mv^2 \qquad ②$$

$$f(S+d)=\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}mv^2 \qquad ③$$

即①、②、③式解得：

$$S = \frac{m}{m+M}d \qquad ④$$

评分标准：本小题6分，掌握木块、子弹的受力情况及运动情况，可得1分，写出②式可得1分，写出③式可得2分。

参考解答二：

木块初速为0，末速为v，子弹初速v_0；末速为v，设子弹深入木块d所需时间为t。由于子弹和木块都是作匀变速直线运动，所以有：

木块：$S = \frac{v}{2}t$ ②

子弹：$d + S = \frac{v_0 + v}{2}t$ ③

联立①、②、③解得：

$$S = \frac{m}{m+M}d \qquad ④$$

评分标准：本小题6分，指出木块、子弹都作匀变速直线运动，得1分。写出②式得1分，写出③式得2分。

四、〔6分〕

参考解答：电子垂直射入磁场后作匀速圆周运动，经半周以v_0。速率进入电场作匀变速直线运动，后又以v_0速率垂直回到界面完成一个周期。电子运动轨迹如图4所示。

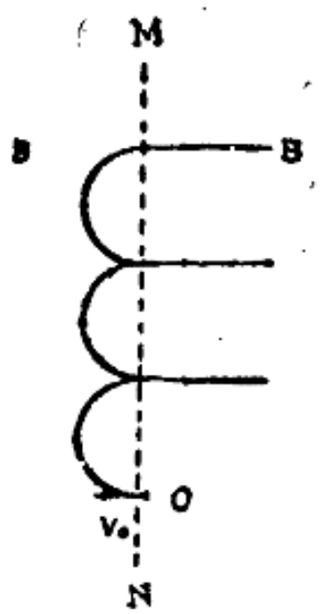


图4

电子在磁场中运动半径为r，

$\because \quad \frac{mv_0^2}{r} = eBv_0$

$\therefore \quad \frac{mv_0}{eB}$ ①

电子在磁场中运动时间为t_1，

$$t_1 = \frac{T}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi r}{v_0} = \frac{\pi m}{eB} \qquad ②$$

电子在电场中作匀变速直线运动，受力F = eE，经历时间为t_2，根据动量定理有：

$$-Ft_2 = -mv_0 - mv_0 \qquad (取向右为正方向)$$

得 $$t_2 = \frac{2mv_0}{eE} \qquad ③$$

在竖直方向上，$t_1 + t_2$ 时间内位移2r，故平均速率$\overline{v}$为：

$$\overline{v} = \frac{2r}{t_1 + t_2} \qquad ④$$

代入求得：

$$\overline{v} = \frac{2Ev_0}{\pi E + 2Bv_0} \qquad ⑤$$

在相当长的时间内或相当长距离内的平均速率与一周期内的平均速率，可以认为是相等的。

评分标准：本题6分。

正确画出电子运动轨迹的，可得2分。只画一个周期不扣分（只画出在磁场的轨迹的，得1分）。

正确求出电子沿竖直方向在相当长时间内的平均速率的，可得4分。写出②式可得1分；写出③式可得1分，写出④式可得1分。